Python: qisqa ma’lumotnoma

Kiritish-chiqarish, ma’lumot turlari, operatorlar, shart va takrorlash, ko‘p uchraydigan xatolar — bitta varaqda. Darsda va mustaqil ishlashda qo‘l ostida turishi uchun.

1. Kiritish va chiqarish

```
print("Salom, dunyo!")              # ekranga chiqarish
print("a =", 5, "b =", 7)           # bir nechta qiymat (orasida bo'shliq)
print("2026", "10", "28", sep="-")  # ajratuvchi: 2026-10-28
ism = input("Ismingiz: ")           # input() doim satr (str) qaytaradi
yosh = int(input("Yoshingiz: "))    # butun songa aylantirish
narx = float(input("Narx: "))       # kasr songa aylantirish
print(f"{ism}, siz {yosh} yoshdasiz")  # f-satr
```

2. Ma’lumot turlari

Turi	Ma’nosi	Misol	Aylantirish
`int`	butun son	`17, -3, 0`	`int("5")` → 5
`float`	kasr son (nuqta bilan)	`9.5, 0.25`	`float("2.5")` → 2.5
`str`	satr (matn)	`"Ali", 'IT'`	`str(5)` → "5"
`bool`	mantiqiy qiymat	`True, False`	`bool(0)` → False

Qiymat turini bilish: `type(9.5)` → `<class 'float'>`. O‘zgaruvchi nomi harf yoki _ bilan boshlanadi, bo‘shliq va ‘ belgisi ishlatilmaydi: `yosh`, `jami_summa`.

3. Operatorlar

Operator	Amal	Misol	Natija
`+ - *`	qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish	`7 + 2, 7 - 2, 7 * 2`	`9, 5, 14`
`/`	bo‘lish (natija doim float)	`7 / 2`	`3.5`
`//`	butun bo‘lish	`7 // 2`	`3`
`%`	bo‘lishdagi qoldiq	`7 % 2`	`1`
`**`	darajaga ko‘tarish	`7 ** 2`	`49`
`== !=`	teng, teng emas	`5 == 5.0`	`True`
`> < >= <=`	katta, kichik, katta-teng, kichik-teng	`3 >= 4`	`False`
`and or not`	va, yoki, inkor	`5 > 1 and 2 > 3`	`False`

Bajarilish tartibi (yuqoridan pastga): qavslar → `**` → unar `-` → `* / // %` → `+ -` → taqqoslash → `not` → `and` → `or`. Masalan, `2 + 3 * 4 ** 2` = 50, `-2 ** 2` = -4, `(-2) ** 2` = 4.

4. Shart operatori

```
ball = int(input("Ball: "))
if ball >= 86:          # qator oxirida ikki nuqta
    print("A'lo (5)")   # blok 4 ta bo'shliq bilan suriladi
elif ball >= 71:
    print("Yaxshi (4)")
elif ball >= 56:
    print("Qoniqarli (3)")
else:
    print("Qoniqarsiz (2)")
```

5. Takrorlash operatorlari

```
for i in range(1, 6):        # 1, 2, 3, 4, 5 — oxirgi qiymat (6) kirmaydi
    print(i, "ning kvadrati:", i ** 2)

for i in range(10, 0, -2):   # 10, 8, 6, 4, 2 — qadam -2
    print(i)

son = 1
while son <= 100:            # shart rost ekan, takrorlanadi
    son = son * 2            # shartdagi o'zgaruvchi o'zgarishi shart!
print(son)                   # 128
```

`break` — siklni darhol to‘xtatadi; `continue` — joriy qadamni tashlab, keyingisiga o‘tadi. `range(n)` — 0 dan n-1 gacha, `range(a, b)` — a dan b-1 gacha.

6. Ko‘p uchraydigan xatolar

Xato	Sababi	Misol	Tuzatish
`SyntaxError`	yozuv qoidasi buzilgan	`if x > 5`	`if x > 5:`
`IndentationError`	chekinish noto‘g‘ri	`if x:` `print(x)`	blokni 4 bo‘shliq surish
`NameError`	nom aniqlanmagan yoki xato yozilgan	`Print("a")`	`print("a")`
`TypeError`	mos kelmaydigan turlar	`"5" + 3`	`int("5") + 3`
`ValueError`	qiymatni aylantirib bo‘lmaydi	`int("abc")`	son kiritish
`ZeroDivisionError`	nolga bo‘lish	`5 / 0`	avval nolni tekshirish

Mantiqiy xato xabar chiqarmaydi, lekin natija noto‘g‘ri bo‘ladi: `urtacha = a + b / 2` o‘rniga `urtacha = (a + b) / 2` yozilishi kerak. Uni topish uchun dasturni oldindan javobi ma’lum qiymatlar bilan sinab ko‘ring.